Requisitos gerais do Urban Routes

Ambientes compatíveis
Interface
Lógica de trabalho
- Os campos "De" e "Para"
- **Modos "Optimal" e "Flash"**
- Modo "Personal"
- Mapa

Lógica de cálculo

O Urban Routes é um serviço que cria rotas para diferentes tipos de transporte (carro privado, táxi, scooter, compartilhamento de carro, bicicleta) e calcula a duração e o custo de uma corrida.

Ambientes compatíveis

Sistemas operacionais compatíveis:

- macOS 10.15/11/12
- Android 9/10, iOS 13/14

A versão mais recente e a anterior a essa do navegador são compatíveis:

- Versão desktop: Chrome, Firefox, navegadores do sistema operacional (Edge / IE, Safari)
- Versão móvel: Chrome, navegadores do sistema operacional (Navegador Android, Safari)

Resoluções da tela:

- Versão desktop: 1920×1080, 800×600
- Versão móvel: 360×640, 375×812

Interface

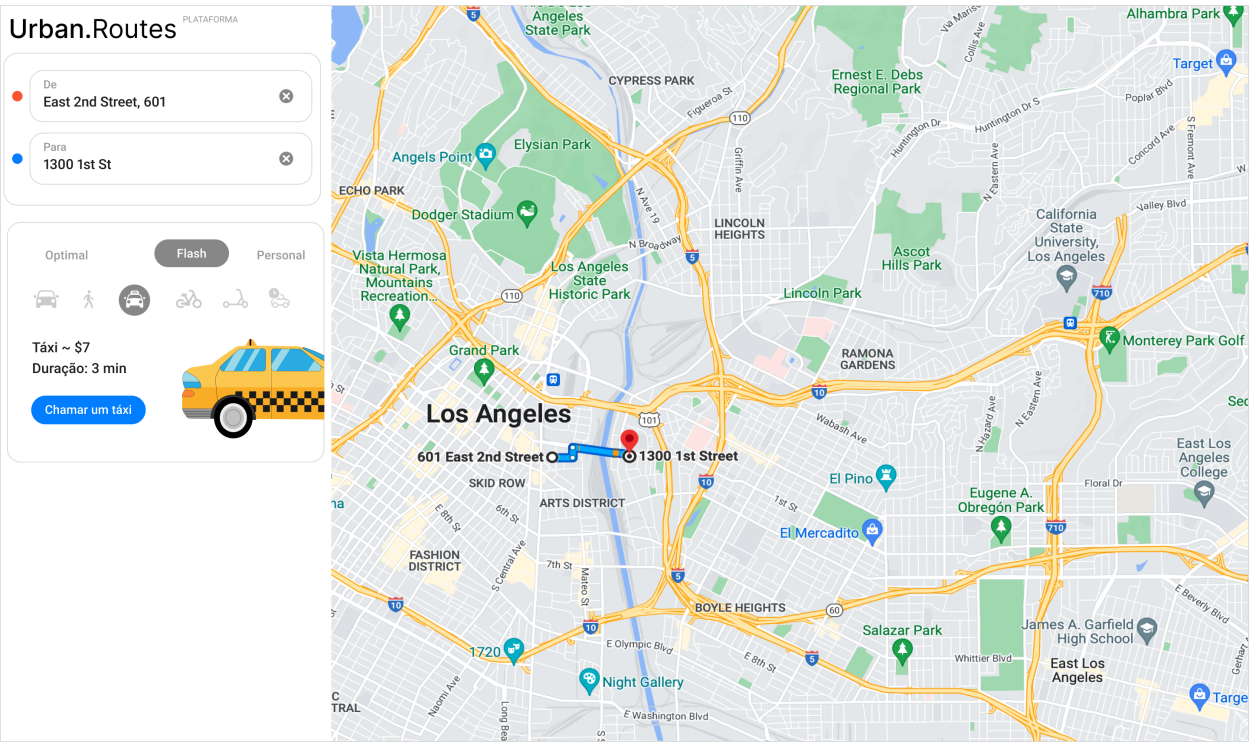
Os designs estão no Figma neste link.

A interface tem duas áreas funcionais:

1. À esquerda está a área onde o usuário define os parâmetros de uma rota.
2. À direita está a área do mapa onde a rota é construída. A rota depende dos parâmetros inseridos pelo usuário.

A área da rota tem os seguintes parâmetros:

- Os campos "De" e "Para"
- Os botões para alternar os modos de rota: "Optimal", "Flash", "Personal"
- Os botões para alternar os tipos de transporte: carro privado, compartilhamento de carro, táxi, scooter, bicicleta ou a pé



A descrição do estado final da tela:

- Os campos "De" e "Para" estão vazios.
- Os modos de rota são disponibilizados apenas quando os campos "De" e "Para" são preenchidos corretamente.

Lógica de trabalho

Os campos "De" e "Para"

Para criar uma rota, você precisa inserir os pontos de partida e destino: insira a rua e o número da casa nos campos "De" e "Para".

- Os campos não têm dicas ou listas suspensas onde você pode escolher um endereço.
- Se os campos de endereço estiverem corretamente preenchidos, o mapa mostra os pontos A e B.
- Se o campo "De" for preenchido incorretamente, o ponto A não será exibido.
- Se o campo "Para" for preenchido incorretamente, o ponto B não será exibido. Se o valor está incorreto, o campo é destacado em vermelho e uma mensagem de erro aparece.
- A lista de endereço para teste é restrita. A lista está abaixo.

Endereços válidos para teste (ortografia exata):

- East 2nd Street, 601
- 1300 1st St
- 4201 Whittier Blvd
- 1717 E 7th St
- 1917 Bay St
- 1811 E 20th St

Após inserir os endereços, a rota é criada e a duração e o custo da corrida serão exibidos. Se você mudar o tipo de transporte ou o valor em qualquer campo, a rota será refeita, e o tempo e custo da viagem serão recalculados.

Modos "Optimal" e "Flash"

Se você escolher o modo "Optimal" ou "Flash", o sistema vai definir automaticamente o tipo de transporte.

- O modo "Optimal" descreve uma rota com um balanço ideal entre a duração e o preço. É a mais barata das rotas mais rápidas.
- O modo "Flash" descreve uma rota com a duração mais curta.

Você não pode selecionar o tipo de transporte nesses modos, pois o painel do tipo de transporte fica inativo.

Modo "Personal"

Se você escolher o modo "Personal", o painel de tipos de transporte vai ficar ativo, e você pode escolher qualquer tipo de transporte.

Restrições nos campos

Nome	Tipo do campo	Valores válidos	Obrigatório
De	campo de texto	Apenas letras latinas, número, espaços, traços, barras, pontos e vírgulas. O comprimento deve ser de 5 a 50 caracteres. Espaços antes e depois do endereço são excluídos quando o foco é removido. Se uma entrada não atender aos requisitos, a estrutura do campo será destacada em vermelho, e a mensagem de erro "Insira um endereço válido" aparecerá abaixo dele.	☑
Para	campo de texto	Apenas letras latinas, número, espaços, traços, barras, pontos e vírgulas. O comprimento deve ser de 5 a 50 caracteres. Espaços antes e depois do endereço são excluídos quando o foco é removido. Se uma entrada não atender aos requisitos, a estrutura do campo será destacada em vermelho, e a mensagem de erro "Insira um endereço válido" aparecerá abaixo dele.	☑
Mudanças de modo	escolha única	"Optimal", "Flash" e "Personal." O estado de cada botão — disponível para escolher ou escolhido.	☑
Mudança para o tipo de transporte	escolha única	Carro privado, a pé, táxi, bicicleta, scooter, compartilhamento de carro. O estado de cada botão — ativo, inativo, escolhido.	☑

Mapa

O mapa é 2D.

Você pode se mover pelo mapa com um touch pad ou segurando o botão do mouse.

Você pode ampliar e reduzir o mapa com:

- Os botões "+" e "-"
- Rolagem
- Gestos touch pad

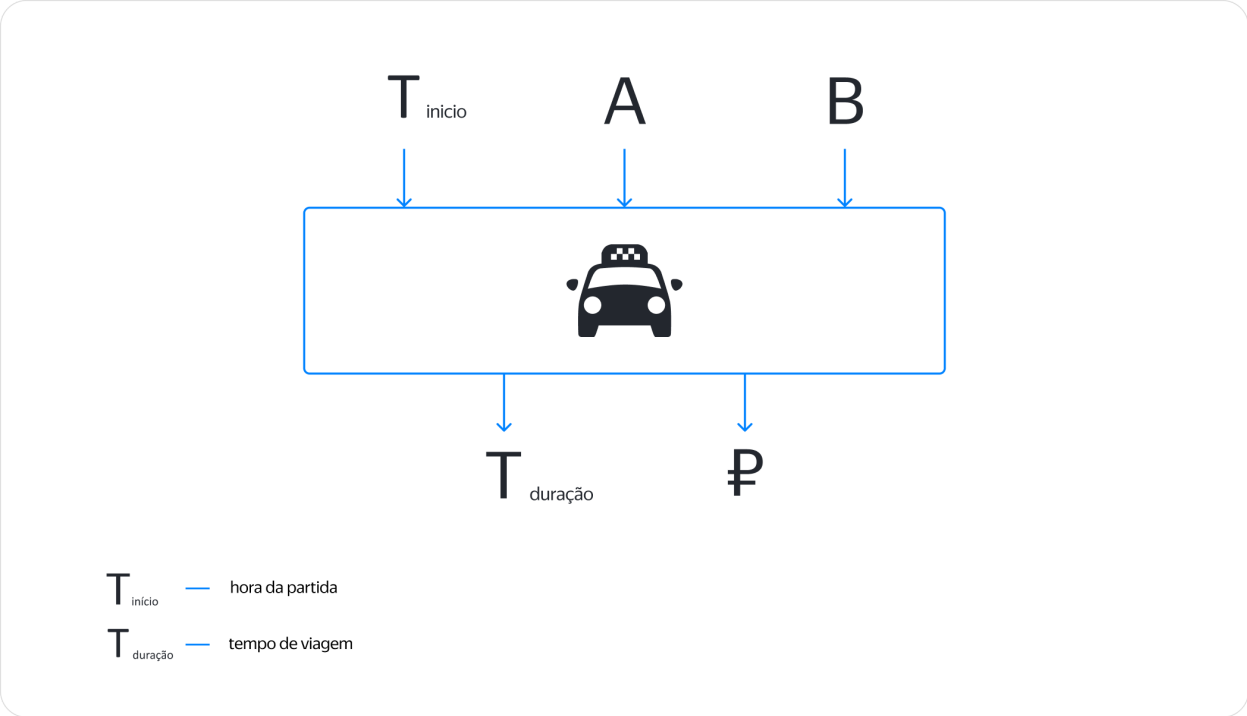
A rota no mapa

Você pode criar a rota apenas se preencher os campos "De" e "Para". As rotas no mapa estão apenas no "modo leitura". Você não pode arrastar ou colocar pontos de rota.

Lógica de cálculo

O front-end envia os dados no começo da corrida, bem como nos pontos A e B para o back-end. Depois disso, o back-end calcula a duração e o custo da corrida usando um algoritmo específico.

O front-end pega a hora de início da corrida do dispositivo do usuário.



O back-end calcula o curto e a duração da corrida com base nos dados das tabelas abaixo:

O custo da corrida

Tipo de transporte	Velocidade	Custo
A pé	A média de velocidade é 4 km/h	$0 / km
Compartilhamento de scooter	A média de velocidade é 10 km/h	$0.8 / km
Compartilhamento de bicicleta	A média de velocidade é 12 km/h	$1 / km
Compartilhamento de carro	veja a Tabela "Velocidade média do carro"	$0.1 / min
Táxi	veja a Tabela "Velocidade média do táxi"	$0.3 / min
Carro particular	veja a Tabela "Velocidade média do carro"	$0.5 / km

Velocidade média do carro:

Velocidade média do carro

Horas do dia	Velocidade média do carro
00:01-08:00	45 km/h
08:01-12:00	30 km/h
12:01-18:00	40 km/h
18:01-22:00	25 km/h
22:01-00:00	45 km/h

Velocidade média do táxi ao dirigir por faixas exclusivas:

Velocidade média do táxi

Horas do dia	**Velocidade média do táxi**
00:01-08:00	50 km/h
08:01-12:00	35 km/h
12:01-18:00	42 km/h
18:01-22:00	30 km/h
22:01-00:00	50 km/h

A matriz de distância entre os endereços pelas rodovias (em quilômetros):

As distâncias entre os endereços para carros

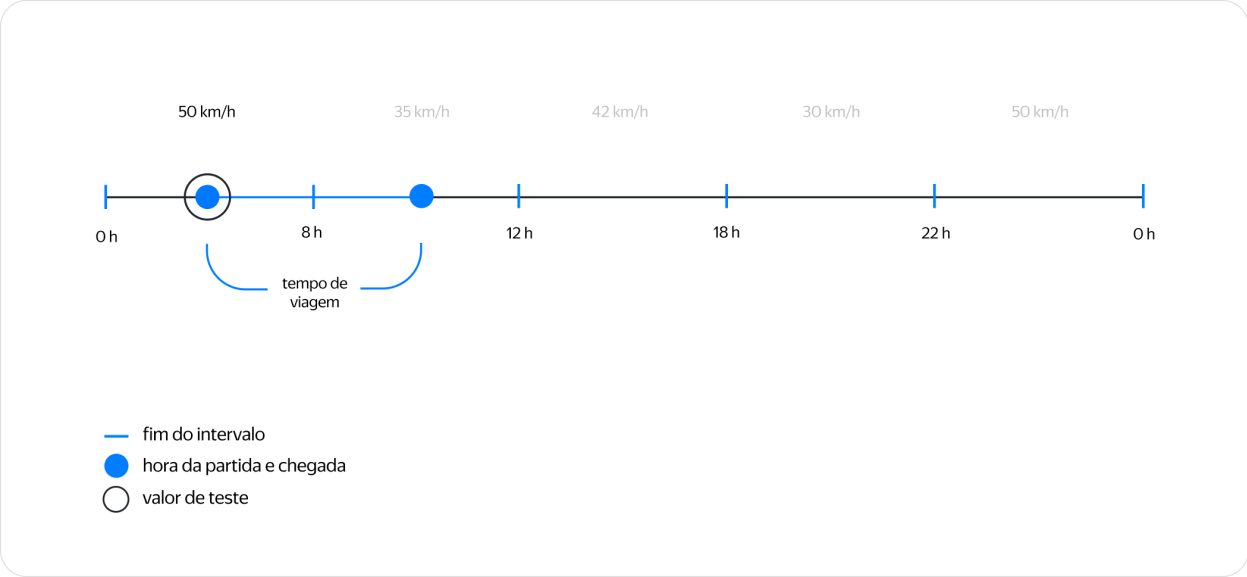
Endereço	East 2nd Street, 601	1300 1st St	4201 Whittier Blvd	1717 E 7th St	1917 Bay St	1811 E 20th St	615 S Broadway
East 2nd Street, 601	0	1,1	7,9	1,8	2,4	3,5	2,3
1300 1st St	1,9	0	8,4	2,7	3,2	4,8	4,3
4201 Whittier Blvd	7,9	8,4	0	6,4	6,1	7,4	9,0
1717 E 7th St	1,8	2,7	6,4	0	0,6	2,3	2,6
1917 Bay St	2,4	3,2	6,1	0,6	0	2,3	2,9
1811 E 20th St	3,5	4,8	7,4	2,3	2,3	0	5,2
615 S Broadway	2,3	4,3	9,0	2,6	2,9	5,2	0

A matriz de distância entre os endereços para pedestres, scooters e bicicletas (em quilômetros):

As distâncias entre os endereços para pedestres, scooters e bicicletas

Endereço	East 2nd Street, 601	1300 1st St	4201 Whittier Blvd	1717 E 7th St	1917 Bay St	1811 E 20th St	615 S Broadway
East 2nd Street, 601	0	1,1	6,6	1,8	2,4	3,5	1,9
1300 1st St	1,1	0	6,0	2,4	2,7	4,5	2,9
4201 Whittier Blvd	6,6	6,0	0	6,1	6,4	7,2	7,6
1717 E 7th St	1,8	2,4	6,1	0	0,8	2,3	2,3
1917 Bay St	2,4	2,7	6,4	0,8	0	2,3	2,7
1811 E 20th St	3,5	4,5	7,2	2,3	2,3	0	4,0
615 S Broadway	1,9	2,9	7,6	2,3	2,7	4,0	0

Para calcular a duração e o custo da rota, existem tabelas com velocidades de diferentes tipos de transporte. Elas mostram a velocidade de um carro em diferentes horas do dia. Se a corrida abranger vários intervalos, o algoritmo escolhe a velocidade do carro da faixa em que a corrida começou.


50 km/h
35 km/h
42 km/h
30 km/h
50 km/h
0 h
8 h
12 h
18 h
22 h
0 h
tempo de viagem
fim do intervalo
hora da partida e chegada
valor de teste